



TP13 | Chimie

**Dosage d'un acide faible : le vinaigre**

Eleve 1

Nom :

Prénom :

Eleve 2

Nom :

Prénom :

Eleve 3

Nom :

Prénom :



Paillasse élève : liste du matériel pour les élèves

8 postes

Consommable :

- ☐ Solutions tampon à $pH = 4$, $pH = 7$ et $pH = 9$
- ☐ Pissette d'eau distillée
- ☐ Papier essuie-tout

Électronique :

- ☐ pH-mètre Jenway
- ☐ Agitateur magnétique + barreau aimanté
- ☐ Ordinateur + souris

Verrerie :

- x2 Bécher 25 mL
- ☐ Fiole jaugée 100 mL
- ☐ Bécher 50 mL
- ☐ Bécher 150 mL
- ☐ Burette graduée 25 mL
- ☐ Pipette jaugée 10 mL avec poire / propipette à crémaillère



Paillasse professeur : liste du matériel

Consommable :

- ☐ Soude $C_2 = 1,00 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$, $V_2 = 25 \text{ mL}$ par paillasse soit $V_{\text{tot}} = 1 \text{ L}$
- ☐ Vinaigre commercial $V_1 = 10 \text{ mL}$ par paillasse soit $V_{\text{tot}} = 0,5 \text{ L}$
- ☐ Papier essuie-tout

Sécurité :

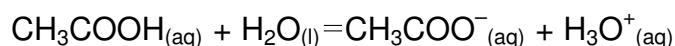
- ☐ Lunettes de sécurité
- ☐ Poubelle pour déchets chimiques

Objectif

Dans ce TP nous allons déterminer le degré d'acidité d'un vinaigre commercial à l'aide d'un titrage acido-basique par pH-métrie.

Le degré d'acidité d'un vinaigre correspond à la masse d'acide éthanoïque contenue dans 100 g de vinaigre. Les vinaigres du commerce ont un degré d'acidité de l'ordre de 6 à 8°.

Nous rappelons la réaction acido-basique entre l'acide éthanoïque et l'eau :



dont la constante d'équilibre est notée K_A . Nous rappelons la définition du pK_A : $pK_A = -\log(k_A)$.

Données

- ↪ masse volumique du vinaigre : $\rho = 1,02 \text{ kg L}^{-1}$;
- ↪ masses molaires atomiques en g mol^{-1} : $M(\text{H}) = 1,0$; $M(\text{C}) = 12,0$ et $M(\text{O}) = 16,0$;
- ↪ constante d'acidité : $pK_A(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$;

Protocole

1. Effectuer une dilution au dixième du vinaigre commercial. ☐
2. Prélever 10,0 mL de la solution diluée, les introduire dans un bécher et plonger la cellule de pH-métrie ainsi que le barreau aimanté. ☐
3. Ajouter un volume V_{eau} d'eau distillée pour que la cellule soit complètement immergée. ☐
4. Avec la burette, ajouter la solution de soude par millilitre et mesurer après chaque ajout le pH de la solution avec un pH-mètre préalablement étalonné. ☐
5. (en option) Si le temps le permet, faire un deuxième dosage en resserrant les points proche de l'équivalence (saut de pH) ☐

1 Étude théorique

Question

① Écrire l'équation bilan de la réaction qui a lieu dans le bécher entre la soude et l'acide éthanoïque. Nous supposons que la soude réagit uniquement avec l'acide éthanoïque. Prévoir sans calcul si le pH augmente ou diminue au cours du « titrage ».

espace élève

On admet que la constante d'équilibre de la réaction de titrage est suffisamment grande pour la considérer quasi-totale.

Question

② Rappeler les 3 conditions pour qu'une réaction puisse être utilisée pour réaliser un titrage. Justifier que cette réaction peut être utilisée pour réaliser un titrage.

espace élève

Question

③ Faire un schéma de principe du titrage, en particulier pour définir les notations utiles (volumes, concentrations). Définir la solution "titrante" et la solution "titrée".

espace élève

Question

④ Dédire des indications de l'étiquette la valeur attendue de la concentration molaire en acide acétique. En déduire la nécessité de la dilution comme première étape du protocole. Rédiger le protocole de dilution, en indiquant précisément la verrerie à utiliser.

espace élève

Question

⑤ Réaliser le bilan de matière du titrage, en distinguant les cas avant l'équivalence, à l'équivalence et après l'équivalence. Représenter les courbes des différentes quantités de matière présentes dans le bécher en fonction du volume de soude versé.

espace élève

Question

⑥ Pour que l'électrode du pH-mètre puisse être complètement immergée dans la solution, il peut être nécessaire d'ajouter de l'eau distillée dans le bécher. Quelle conséquence cela a-t-il sur la mesure du volume à l'équivalence V_E ?

espace élève

2 Réalisation expérimentale

Pour utiliser une sonde pH-métrique, il faut l'étalonner.

Manipulation**⑦** Étalonnage du pH-mètre.

Vous disposer de deux solutions tampon à $pH = 7$ et $pH = 9$.

↪ Réglage du pH-mètre :

- ▶ Cliquer sur la flèche de gauche pour accéder à 'SETUP' ; ☐
- ▶ sélectionner '2 CALPTS' pour avoir 2 points de calibration ; ☐
- ▶ cliquer sur 'STO' pour valider ; ☐
- ▶ sélectionner 'MAN' pour se mettre en réglage manuel ; ☐
- ▶ cliquer sur 'STO' pour valider ; ☐
- ▶ vous arriver sur le réglage du premier point : CAL1. Le régler sur 7,000. Cliquer sur 'STO' ; ☐
- ▶ vous arriver sur le réglage du second point : CAL2. Le régler sur 9,000. Cliquer sur 'STO' ; ☐
- ▶ il faut régler la précision à $pH = 0,1$. Cliquer sur 'STO' pour valider ; ☐
- ▶ choisir l'unité de la température (laisser en $^{\circ}C$) ; cliquer sur 'STO' pour valider ; ☐
- ▶ choisir la température (un thermomètre est présent sur la paillasse professeur) ; cliquer sur 'STO' pour valider ; ☐
- ▶ choix du port : laisser sur 9600. Cliquer sur 'STO' pour valider ; ☐
- ▶ le réglage de l'appareil est fini, place au calibrage ; ☐

↪ Calibration :

- ▶ Cliquer sur le bouton 'CAL' pour entrer dans le mode Calibration ; ☐
- ▶ Retirer le capuchon du pH mètre ; le mettre de côté sans le renverser ; ☐
- ▶ rincer l'électrode avec de l'eau distillée ; essuyer très délicatement l'électrode avec du papier ; ☐
- ▶ mettre l'électrode dans la solution tampon à $pH = 7,0$ (solution verte) ; la calibration est faite quand le logo :  apparaît ; ☐
- ▶ cliquer sur 'STO' pour passer à la calibration du second point ; ☐
- ▶ retirer l'électrode de la solution tampon, rincer l'électrode à l'eau distillée, pour l'essuyer très délicatement avec du papier ; ☐
- ▶ mettre l'électrode dans la solution tampon à $pH = 9,0$; la calibration est faite quand le logo :  apparaît ; ☐
- ▶ cliquer sur 'STO', la calibration est finie ; ☐
- ▶ rincer l'électrode à l'eau distiller et l'essuyer très délicatement avec du papier ; ☐
- ▶ votre pH-mètre est prêt. ☐

Question

⑧ Pourquoi quand V se rapproche de V_E est-il nécessaire de rapprocher les points de mesure ?

espace élève

Manipulation

⑨ Suivre le protocole expérimental donné en introduction. Noter vos résultats en produisant un tableau ci-dessous.

espace élève

$V \text{ (mL)}$									
pH									
$V \text{ (mL)}$									
pH									
$V \text{ (mL)}$									
pH									

Manipulation

⑩ Entrer vos données dans ©Regressi. Par lecture graphique^a en déduire le volume à l'équivalence V_E et la concentration en CH_3COOH puis le degré d'acidité du vinaigre commercial.

a. méthode au choix : tangente, dérivée ou lecture directe

espace élève

Document 1 - Principe d'un pH-mètre

Un pH-mètre est en fait un millivoltmètre qui mesure la différence de potentiel (en pratique une fem de pile) entre une électrode indicatrice et une électrode de référence. Dans les pH-mètres disponibles au lycée, les deux électrodes sont directement placées dans le même tube support sous forme d'une unique sonde de pH-mètre. L'électrode indicatrice est une électrode de verre, dont le potentiel est une fonction affine du pH de la solution dans laquelle elle est immergée.

L'électrode de verre est schématisée figure ci-dessous. Un fil d'argent recouvert de chlorure d'argent plonge dans une solution de chlorure de potassium de pH fixé. L'extrémité de l'électrode est une membrane très fine (donc très fragile) de verre, d'épaisseur inférieure à $100\text{ }\mu\text{m}$. La différence de concentration en H_3O^+ de part et d'autre de la membrane lui confère un potentiel électrique proportionnel au pH de la solution.

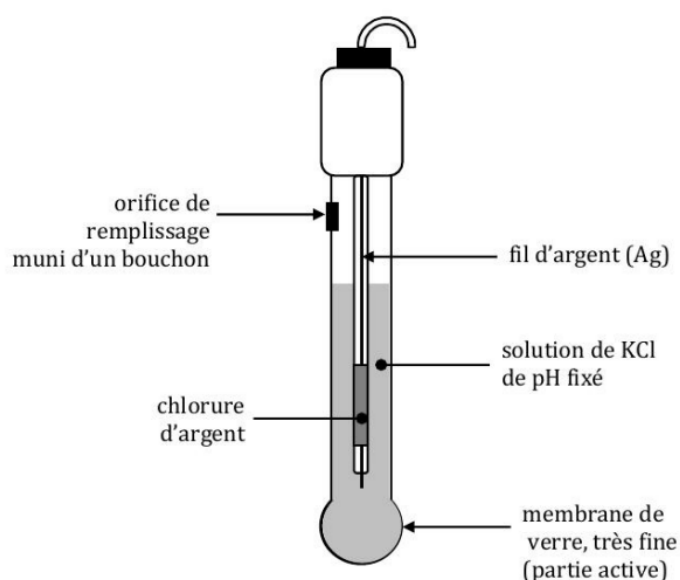


Schéma d'une électrode de verre

La différence de potentiel mesurée par le pH-mètre entre l'électrode de verre et l'électrode de référence est donc une fonction affine du pH, et y donne accès si la pente et l'ordonnée à l'origine de cette fonction sont connues.

Pour cela, on procède à un étalonnage avec des solutions tampons dont le pH est connu exactement. L'étalonnage se fait avec une solution acide ou basique suivant le domaine de pH où l'on souhaite avoir la meilleure précision.

Un pH-mètre correctement étalonné a une précision de 0,05 unités de pH pour un pH compris entre 0,5 et 10. Au-delà, l'erreur est plus importante.